

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Subtema: Teknologi



SIMEMODINO 2.3

(Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino)

Tim Pengusul :

Ziddan Heriansyah; 0069293661

M. Iqbal; 0064732886

Ahmad Husain; 0073275567

**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 PARINGIN
BALANGAN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

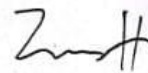
1. Judul : SIMEMODINO 2.3 (Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino)
2. Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : Ziddan Heriansyah
 - b) NISN : 0069293661
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Paringin
 - d) Alamat Rumah : Ds. Batu Piring, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan
 - e) No. Telepon/HP : +62 823-5852-2273
 - f) E-mail : ziddanheriansyah41@gmail.com
3. Anggota I dan II
 - a) Nama Lengkap : Muhammad Iqbal & Ahmad Husain
 - b) NISN : 0064732886 & 0073275567
 - c) Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Paringin
 - d) Alamat Rumah : Ds. Balida, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan
 - e) No. Telepon/HP : +62 852-5250-4502 & +62 831-4405-1411
 - f) E-mail : miqbalblg@gmail.com & ahmadhusain4899@gmail.com
4. Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Izuddin Syarif
 - b) NIP : 19790607 200604 1 012
 - c) Alamat Rumah : Ds. Lajar, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan

Guru Pendamping,



Izuddin Syarif
NIP. 19790607 200604 1 012

Paringin, 6 November 2023
Ketua Tim,



Ziddan Heriansyah
NISN. 0069293661

Mengetahui,
Kepala SMK N 1 Paringin



Suparman, S.Pd., M.M.
NIP. 19640611 198811 002

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL “AUTOMATION WEEK 6”

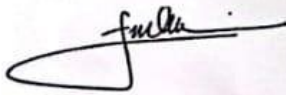
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ziddan Heriansyah
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Juni 2006
NISN : 0069293661
Asal Sekolah : SMK Negeri 1 Paringin

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul “SIMEMODINO 2.3 (Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino)” yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Paringin, 6 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing,



Izuddin Syarif
NIP. 19790607 200604 1 012

Ketua Tim,



Ziddan Heriansyah
NIS. 0069293661

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkembangan penelitian ini dengan judul "SIMEMODINO 2.3" (Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Suparman, S.Pd. M.M. selaku Kepala SMK Negeri 1 Paringin,
2. Bapak Izuddin Syarif selaku guru pembimbing.
3. Pelajar SMK Negeri 1 Paringin yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini belumlah sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat konstruktif guna perbaikan dan menutupi kekurangan penelitian ini demi mendukung perbaikan mutu pendidikan. Atas bantuan, petunjuk, bimbingan, fasilitas dan bahan masukan dalam pembuatan laporan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Paringin, 28 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan.....	4
F. Asumsi Pengembangan	4
G. Keterbatasan Pengembangan	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori.....	6
B. Kerangka Berpikir	15
BAB III	16
METODOLOGI	16
A. Metode Penelitian.....	16
B. Waktu Dan Tempat Penelitian	16
C. Alat dan Bahan.....	16
D. Langkah-Langkah Penelitian	17
BAB IV	21
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	21
A. Profil Karya.....	21
B. Hasil Penelitian	21
BAB V.....	32
PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan	32

B. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN.....	xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arduino Uno	9
Gambar 2.2 NodeMCU ESP8266.....	9
Gambar 2.3 Baterai DC 12V.....	10
Gambar 2.4 Solenoid Valve.....	10
Gambar 2.5 <i>Water flow</i> Sensor	11
Gambar 2.6 Modul Relay.....	12
Gambar 2.7 Modul RTC	12
Gambar 2.8 <i>Buzzer</i>	13
Gambar 2.9 <i>Keypad</i> 4x4	14
Gambar 2.10 LCD 2x16.....	14
Gambar 2.11 Kerangka Berpikir.....	15
Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian.....	17
Gambar 4.1 Statistik Pelanggan Air Bersih.....	22
Gambar 4.2 Desain prototipe SIMEMODINO 2.3	23
Gambar 4.3 Wiring SIMEMODINO 2.3	24
Gambar 4.4 Flowchart SIMEMODINO 2.3	25
Gambar 4.5 Timeline Pengembangan SIMEMODINO.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat.....	16
Tabel 3.2 Bahan	16
Tabel 3.3 Form pengisian uji akurasi sensor.....	19
Tabel 3.4 Form pengisian uji respon alat	19
Tabel 4.1 Deskripsi Komponen.....	23
Tabel 4.2 Data Uji Akurasi Sensor	28
Tabel 4.3 Data Uji Kinerja	28
Tabel 4.4 Data Uji Akurasi Sensor	29
Tabel 4.5 Data Uji Kinerja	30

SIMEMODINO 2.3
(SISTEM PENGATUR DAN MONITORING DEBIT AIR
BERBASIS ARDUINO)

Ziddan Heriansyah¹⁾, Muhammad Iqbal²⁾, Ahmad Husain³⁾
SMK Negeri 1 Paringin, ziddanheriansyah41@gmail.com

ABSTRAK

Sebagian besar air bersih yang digunakan saat ini berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disalurkan melalui pipa. Guna pengukuran debit air, maka PDAM akan memasang meteran air yang biasanya bersifat analog dengan posisi di luar rumah. Hal itu menyebabkan sebagian besar pelanggan PDAM malas dan kurang memahami pembacaan alat tersebut. Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya. Pengembangan dilakukan dengan menambahkan baterai sebagai sumber energi cadangan apabila sumber listrik padam. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan membuat sistem yang mampu: (1) memonitor jumlah pemakaian debit air, (2) mengecilkan laju aliran air, (3) menutup aliran air (4) memberikan alarm peringatan. Sistem ini bukan hanya berbasis konvensional melalui layar LCD pada alat namun juga dapat dipantau melalui aplikasi *Blynk*. Metode penelitian menggunakan *Research and Development* (R&D) model ADDIE dengan tahapan: (1) *Analysis*, (2) *Design*, (3) *Development*, (4) *Implementation* dan (5) *Evaluation*. Penelitian dilaksanakan 26 Juni sampai dengan 20 September 2023. Perancangan alat dilakukan di Bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Paringin. Hasil dari penelitian ini adalah sistem akurat (1) memonitor jumlah pemakaian debit air melalui dengan rerata standar deviasi 0,58; (2) mengecilkan laju aliran air melalui *Blynk* dan layar LCD dengan standar deviasi 0,34 dan 0,14; (3) menutup laju aliran air melalui *Blynk* dan layar LCD dengan standar deviasi 0,59 dan 0,22; (4) memberikan alarm peringatan dengan standar deviasi 0,19. Secara umum alat memiliki kinerja yang akurat sesuai fungsinya dengan rerata standar deviasi 0,31.

Kata Kunci: *Air, PDAM, Research and Development.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu elemen pendukung sumber daya kehidupan bagi semua makhluk hidup di muka bumi (Amin, 2020). Salah satunya adalah manusia yang sangat memerlukan air untuk berbagai aktivitasnya. Tanpa adanya air saat ini akan sangat berpengaruh bagi manusia, karena berbagai aktivitas yang dilakukan manusia sehari-hari selalu memerlukan air seperti, mencuci, memasak, mandi dan lain sebagainya. Selain itu, air juga diperlukan manusia untuk dikonsumsi.

Seiring berjalannya zaman maka jumlah populasi manusia juga semakin berkembang pesat. Hal itu menyebabkan kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat. Zaman dahulu, air bersih bersumber dari sungai dan itu tidak bayar (Zunariyah, 2018). Namun, berbeda pada zaman sekarang umumnya air yang kita gunakan sehari-hari di rumah tangga berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM merupakan salah satu unit usaha milik daerah yang mengelola semua urusan yang berkaitan dengan air, salah satunya menyediakan air bersih bagi seluruh masyarakat. Umumnya setiap rumah yang menggunakan air dari PDAM dipasang alat pengukur debit air oleh pihak PDAM berupa meteran air. Biasanya rumah yang menggunakan air dari PDAM akan dikenakan tagihan setiap bulannya. PDAM akan mengirimkan petugas untuk memeriksa jumlah penggunaan air pelanggan setiap bulannya (Suharjono, 2016). Melalui meteran air PDAM, kita dapat mengetahui total debit air yang sudah kita gunakan. Berdasarkan debit air yang telah kita pakai dapat dihitung total tagihannya. Semakin banyak air yang kita gunakan dalam sebulan itu, maka semakin besar juga tagihan air yang harus kita bayarkan kepada PDAM.

Pelanggan PDAM biasanya mengeluh ketika tagihan air mahal. Salah satu sebabnya adalah karena kebiasaan buruk pelanggan menggunakan air yang berlebihan. Lupa menutup kran air atau bahkan tidak menutup kran dengan rapat dapat menyebabkan pemborosan air yang berakibat pada lonjakan tagihan air (Fazilla, 2022). Selain itu pelanggan juga malas memeriksa jumlah pemakaian air harian yang ada di meteran air PDAM. Perilaku tersebut disebabkan karena

meteran air PDAM ditempatkan diluar rumah, sulit untuk dilihat, kotor dan tidak punya pencahayaan yang cukup untuk dibaca. Dampak yang muncul adalah orang menjadi lengah dan kurang mengetahui jumlah air yang sudah digunakan. Ketidaktahuan tersebut membuat pelanggan tidak dapat mengontrol penggunaan airnya setiap hari.

Pada umumnya penggunaan air itu berbeda-beda di setiap rumah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya pada tahun 2006 rata-rata 1 orang Indonesia menghabiskan air sebanyak 144 liter ($0,144 \text{ m}^3$) setiap harinya. Jika dalam satu rumah terdapat 4 orang, maka rumah tersebut telah menghabiskan air sebanyak 576 liter ($0,576 \text{ m}^3$) per harinya. Berdasarkan jumlah debit air tersebut maka kita dapat menghitung berapa tagihan air yang harus dibayar. Biasanya besaran tagihan PDAM itu berbeda-beda disetiap daerahnya. Namun hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengetahui jumlah debit air. Melalui pengetahuan jumlah debit air harian yang kita gunakan maka hal itu secara tidak langsung akan mampu mengontrol tagihan air bulanan kita.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan naiknya tagihan biaya penggunaan air adalah menghemat penggunaan air. Salah satunya dengan mencatat penggunaan air namun biasanya dilakukan secara manual atau melihat langsung ke meteran air PDAM yang ada disamping rumah. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan menetapkan batas penggunaan air harian. Namun hal ini tidak bisa dilakukan oleh pelanggan karena pemasangan instalasi sudah dilakukan oleh pihak PDAM. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah alat yang mampu memonitor jumlah debit air harian dan menetapkan batas penggunaan air harian agar dapat menghemat tagihan air bulanan kita.

Dari pemaparan diatas dilakukanlah penelitian untuk membuat alat yang mampu memberi peringatan penggunaan debit air PDAM, serta mengendalikan penggunaannya dengan efektif dan efisien. SIMEMODINO 2.3 (Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino) merupakan alat kendali generasi kelima dari SIMEMODINO sebelumnya. Pada generasi sekarang terdapat pengembangan yakni menambahkan baterai sebagai sumber energi cadangan. Baterai tersebut akan menggantikan sementara sumber energi untuk

SIMEMODINO 2.3. Fitur *Internet of Things* (IoT) pada alat ini masih sama yaitu menggunakan aplikasi *Blynk* sebagai kendali jarak jauh. Sedangkan di dalam sistem masih sama menggunakan komponen seperti *water flow* sensor untuk menghitung jumlah debit air yang telah keluar, *valve* untuk membuka dan mengurangi laju debit air. *Valve* juga mampu menutup aliran air ketika telah mencapai batas maksimum yang telah ditetapkan. Selain itu seperti Modul Relay, RTC, serta *buzzer* untuk memberi peringatan ketika air yang telah digunakan hampir atau mencapai batas yang telah ditentukan. Diharapkan alat ini bisa membantu masyarakat dalam upaya menghemat pemakaian air harian agar tagihan air bulanan dapat dikontrol.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana monitoring jumlah pemakaian debit air menggunakan SIMEMODINO 2.3?
2. Bagaimana cara penghematan penggunaan air menggunakan SIMEMODINO 2.3?
3. Bagaimana cara mematikan kran air ketika debit air melebihi batas penggunaan air harian menggunakan SIMEMODINO 2.3?
4. Bagaimana bentuk peringatan ketika air digunakan secara berlebihan menggunakan SIMEMODINO 2.3?

C. Tujuan Penelitian

1. Membuat alat SIMEMODINO 2.3 yang mampu memonitor jumlah pemakaian debit air setiap harinya.
2. Membuat alat SIMEMODINO 2.3 yang mampu mengecilkan laju aliran air ketika air sudah menyentuh batas yang sudah ditentukan.
3. Membuat alat SIMEMODINO 2.3 yang mampu menutup kran air secara otomatis ketika air sudah melebihi batas toleransi yang sudah ditentukan.
4. Membuat alat SIMEMODINO 2.3 yang mampu memberi peringatan ketika air hampir atau sudah melebihi batas yang ditentukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai tempat implementasi dari ide-ide kreatif dan menerapkan sistem kendali berbasis mikrokontroler.

2. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini bisa menjadi terobosan dalam pola pembelajaran yang bersifat praktis dan realistis untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar.
3. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini dapat membantu untuk mengelola dan mengontrol jumlah pemakaian air harian sehingga meminimalisir terjadinya lonjakan tarif tagihan air setiap bulannya.

E. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan

Berikut ini adalah spesifikasi produk yang dikembangkan:

1. SIMEMODINO 2.3 memiliki NodeMCU ESP8266 yang digunakan sebagai penghubung dari jaringan ke alat.
2. Alat ini dilengkapi dengan Arduino sebagai otak pengendali sistem.
3. Alat ini juga dilengkapi dengan *Water Flow Sensor* yang berfungsi sebagai penghitung jumlah debit air.
4. *Solenoid Valve* juga menjadi salah satu komponen yang digunakan untuk membuka dan menutup aliran air. Selain itu juga berfungsi sebagai pengecil laju debit air.
5. Alat ini memiliki *Buzzer* sebagai pemberi alarm peringatan. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pengguna melalui bunyi *buzzer* bahwa penggunaan air telah boros.
6. Alat ini dilengkapi dengan LCD 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan jumlah debit air. Hasil dari pembacaan *water flow sensor* ditampilkan pada layar LCD 16x2.
7. Alat ini memiliki *Keypad 4x4* yang digunakan untuk menentukan batas penggunaan air. Selain itu juga berfungsi sebagai tombol reset yang ada pada alat.

F. Asumsi Pengembangan

Penelitian ini memiliki beberapa asumsi yaitu:

1. Konteks masyarakat. Penelitian ini mengasumsikan bahwa sebagian masyarakat yang berada disekitar SMK Negeri 1 Paringin telah terpasang PDAM sebagai sumber air di rumahnya. Hampir sebagian Masyarakat telah terpasang jaringan WiFi di desa-desa. Hal ini membuat SIMEMODINO 2.3 dapat diterapkan di lingkungan masyarakat.

2. Konteks tarif air bersih PDAM. Umumnya tarif air bersih PDAM di setiap daerah berbeda-beda. Daerah Kab. Balangan untuk tarif Rumah Tangga 1 (RT. 1) dengan pemakaian air 0-10 m³ sebesar Rp.3000, 11-20 m³ sebesar Rp.3300, >20 m³ sebesar Rp.3600.
3. Kompetensi teknologi informasi. Seluruh pihak yang terlibat baik guru pendamping, siswa, masyarakat dalam hal ini telah terbiasa menggunakan *smartphone* yang terkoneksi dan memiliki akses dengan internet. Jadi ketika menggunakan alat SIMEMODINO 2.3 cepat memahaminya.

G. Keterbatasan Pengembangan

1. SIMEMODINO 2.3 hanya mampu memonitor jumlah pemakaian debit air.
2. SIMEMODINO 2.3 tidak dapat menghitung total tagihan air per bulannya.
3. Pada fungsi IoT (*Internet of Things*) maka rumah dimana SIMEMODINO 2.3 terpasang harus terkoneksi dengan internet.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Air

Sumber daya alam yang sangat penting hingga saat ini yaitu air. Air sudah menjadi kebutuhan utama bagi kelangsungan makhluk hidup (Rifwan Hamidi, 2017). Dahulu sumber air bersih didapat melalui air sungai atau air yang ada di sumur. Setiap hari kita harus menimba air dahulu agar dapat mandi, mencuci dan berbagai aktivitas yang memerlukan air. Berbeda dengan yang ada sekarang, air bersih sangat mudah didapat. Dengan membuka kran air kita sudah mendapatkan air bersih tanpa harus menimbanya terlebih dahulu. Akan tetapi air bersih yang didapat dari kran air tersebut dikenakan tagihan setiap bulannya. Berbeda dengan dahulu yang mana penggunaan air tidak dikenakan biaya.

Menurut Lina Warlina (2004) sumber kehidupan di muka bumi ini sangat bergantung dengan air. Tanpa adanya air akan membuat kita kesulitan untuk beraktivitas. Hal itu karena aktivitas sehari-hari kita bergantung pada air seperti mencuci, mandi, memasak dan lain sebagainya. Selain digunakan untuk beraktivitas sehari-hari air juga diperlukan manusia untuk dikonsumsi. Saat ini kebutuhan akan air minum bisa didapat dari air galon isi ulang. Namun sampai saat ini masih ada juga orang yang menggunakan air kran yang kemudian direbus kembali agar aman untuk dikonsumsi.

2. Pemborosan air

Pada umumnya manusia tidak luput dari kelalaian salah satunya adalah lalai dalam penggunaan air. Sebagai contoh lalai dalam menutup kran air. Menurut M. Hidayatullah (2016) kelalaian menutup kran akan mengakibatkan pemborosan air. Selain dapat mengakibatkan pemborosan, kelalaian tersebut juga akan menyebabkan tagihan air akan semakin meningkat. Umumnya tagihan air di setiap rumah berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena penggunaan air di setiap rumah juga berbeda. Kebutuhan air yang banyak juga akan berpengaruh pada penggunaan air, semakin banyak kebutuhannya maka semakin banyak juga air yang digunakan. Oleh karena

itu kita harus bijak dalam menggunakan air setiap harinya. Salah satunya adalah dengan menghemat penggunaan air seperti mematikan keran ketika tidak diperlukan lagi.

Pemborosan air masih sering terjadi karena kesalahan dalam menggunakan kran air (Antonius Rildo, 2020). Sebagian besar pengguna lupa menutup kembali kran yang telah digunakan. Hal itu menjadi faktor yang menyebabkan penggunaan air menjadi boros. Seharusnya kita sebagai pengguna harus selalu mengingat untuk menutup kembali kran agar tidak terjadi pemborosan air. Memang air saat ini mudah didapat, tetapi kita juga tetap harus menghemat penggunaannya. Selain itu pemborosan air juga akan mengakibatkan air bersih yang ada sekarang menjadi krisis. Hal itu terjadi karena air dibuang dengan sia-sia.

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan daerah yang memberikan pelayanan untuk menyediakan air kepada pelanggan yang membutuhkannya adalah PDAM (Suharjono, 2016). PDAM biasanya berada di daerah perkotaan. Namun sekarang PDAM sudah merambat sampai ke daerah pedesaan. Dengan demikian PDAM dapat menyediakan air bersih untuk semua pelanggannya baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. PDAM menyalurkan air bersih melalui pipa-pipa sehingga air bersih tersebut sampai di rumah pelanggan. Umumnya setiap pelanggan PDAM akan dipasang alat pengukur debit air yakni meteran air. Alat ini ditempatkan diluar rumah. Melalui alat inilah pihak PDAM dapat menentukan total tagihan air setiap bulannya.

Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM adalah perusahaan yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah daerah. Perusahaan ini bertujuan untuk pengadaan, pengelolaan dan pengembangan air bersih (Ningsih, 2016). PDAM sebagai perusahaan daerah berfungsi untuk menyediakan air bersih bagi setiap pelanggannya yang membutuhkan. PDAM diharapkan mampu melayani masyarakat dengan baik di setiap kabupaten/kota.

4. *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep yang berupaya memperluas manfaat dari konektivitas internet yang terus-menerus

terhubung. (Efendi, 2018). Sistem IoT dapat mengontrol komponen elektronika seperti relay dari jarak jauh. Sistem IoT menggunakan *hardware* yang bernama NodeMCU ESP8266 sebagai penghubung antara jaringan wifi dengan mikrokontroler itu sendiri. Pada penelitian ini NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai pengontrol *valve* dari jarak jauh. Selain itu juga dapat memonitor jumlah penggunaan debit air dari jarak jauh.

5. Mikrokontroller

a) Arduino Uno

Arduino Uno adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk mengunggah program dengan mudah melalui tombol upload yang terdapat pada perangkat lunak IDE (*Integrated Development Environment*) Arduino (Rumalutur, 2018). Umumnya Arduino uno digunakan sebagai otak pengendali sistem yang dimana mampu mengendalikan komponen-komponen lain seperti relay, *buzzer*, led dan lain-lain. Dengan membuat coding pada *software* Arduino dan Arduino uno sebagai pengendalinya maka kita dapat membuat alat-alat yang canggih. Contohnya seperti menyalakan kipas angin dengan menggunakan sensor jarak.

Papan mikrokontroler terbagi menjadi beberapa jenis yakni Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino uno dan lain sebagainya. Arduino uno adalah salah satu jenis papan mikrokontroler dari berbagai papan mikrokontroler lainnya. Menurut Susanto (2018) Arduino Uno banyak digunakan karena memiliki desain yang sederhana, modul yang sudah siap pakai dan lengkap sehingga tidak perlu menambahkan modul tambahan, bahasa pemrograman yang relatif mudah karena didukung dengan beragam perpustakaan (*library*) yang lengkap, serta memiliki harga yang terjangkau. Bahasa pemrograman dari Arduino ini menggunakan bahasa C/C++.



Gambar 2.1 Arduino Uno

b) NodeMCU ESP8266

NodeMCU ESP8266 merupakan sebuah mikrokontroler yang memiliki fitur yang sudah dapat terkoneksi dengan wifi. NodeMCU ESP8266 dapat diprogram menggunakan bahasa C yaitu dengan *software* Arduino (Tamba, 2019). Pada penelitian ini NodeMCU ESP8266 digunakan sebagai penghubung antara aplikasi *Blynk* dan dengan Arduino. Salah satu keunggulan mikrokontroler ini harganya yang relatif lebih murah. Hal tersebut menyebabkan banyak yang menggunakan mikrokontroler ini.



Gambar 2.2 NodeMCU ESP8266

c) Baterai DC 12V

Sebuah komponen yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik merupakan pengertian dari baterai (Simatupang, 2015). Baterai memiliki beragam nilai tegangan salah satunya adalah baterai dc 12V. Pada penelitian baterai digunakan sebagai sumber energi cadangan ketika sumber listrik dari PLN padam. Baterai akan mengambil alih sementara untuk menyalakan Arduino.



Gambar 2.3 Baterai DC 12V

d) *Solenoid Valve*

Solenoid valve adalah sebuah katup yang dikendalikan oleh arus listrik, baik AC maupun DC, melalui kumparan atau solenoida (Fadhlillah, 2019). *Solenoid valve* ini merupakan elemen kontrol yang banyak digunakan dalam sistem fluida, seperti sistem pneumatik, hidrolik, dan sistem kontrol mesin yang membutuhkan kontrol otomatis. Sebagai contoh, dalam sistem pneumatik, *solenoid valve* berperan dalam mengendalikan aliran udara bertekanan menuju *aktuator pneumatic (cylinder)*.

Solenoid valve merupakan sebuah kran air otomatis yang mana digerakan oleh arus listrik. *Valve* dapat diaktifkan oleh arus listrik AC maupun DC. *Valve* dapat membuka aliran air ketika dialiri arus. Begitu sebaliknya ketika *valve* tidak dialiri arus maka *valve* akan menutup aliran air. Secara umum, *solenoid valve* memiliki tegangan kerja sebesar 100/200 VAC, tetapi ada juga *solenoid valve* yang dirancang untuk bekerja dengan tegangan kerja DC (Zain, 2016).



Gambar 2.4 Solenoid Valve

e) *Water flow Sensor*

Water flow adalah sebuah perangkat sensor yang digunakan untuk mengukur aliran fluida (Hakim, 2018). Sensor ini memiliki 3 pin, yang mana salah satunya adalah pin output/signal. Pin ini yang nanti akan mengirimkan

data ke *software* Arduino. Ketika air mengalir dan melewati rotor, maka rotor akan berputar. Hal itu yang membuat kita mengetahui berapa jumlah debit air yang keluar melalui *software* Arduino dalam satuan liter.

Debit air yang mengalir dapat diukur menggunakan komponen elektronika yang bernama *water flow* sensor (Nirmala, 2018). Sensor ini biasanya dikombinasikan dengan LCD. LCD yang akan menampilkan hasil dari pembacaan sensor *water flow*. Sebelum bisa ditampilkan LCD harus diatur codingnya melalui *software* Arduino agar pembacaan sensor dapat ditampilkan. Pembacaan sensor tersebut yaitu jumlah debit air yang keluar dalam satuan liter.



Gambar 2.5 *Water flow* Sensor

f) Modul Relay

Relay merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar elektronika yang dioperasikan oleh arus listrik (Turang, 2015). Relay bisa digerakan oleh arus listrik AC maupun DC. Relay yang digunakan pada alat ini yakni Relay 5VDC. Relay ini memiliki 3 pin, pin vcc, gnd dan pin input. Relay juga memiliki kontak NO (*Normally Open*) dan NC (*Normally Close*). Ketika relay dalam posisi mati maka kontak NC yang terhubung dan NO tidak terhubung. Begitu juga sebaliknya ketika relay dalam posisi aktif maka kontak NO yang terhubung dan NC tidak terhubung.

Relay adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi yang hampir mirip dengan saklar atau *switch* (Kusumaningrum, 2017). Komponen ini beroperasi sebagai saklar mekanik yang diaktifkan oleh energi listrik. Relay biasa dikombinasikan dengan mikrokontroler salah satunya Arduino uno. Relay bisa diaktifkan kapan saja sesuai coding yang sudah diatur pada

software Arduino. Relay memiliki beragam jenis seperti Relay 1 channel, Relay 2 channel, Relay 3 channel dan lain sebagainya.



Gambar 2.6 Modul Relay

g) Modul RTC

Real Time Clock (RTC) adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan informasi mengenai waktu dan tanggal sesuai dengan standar internasional (Suharjono, 2016). RTC biasanya digunakan untuk membuat jam digital yang biasanya juga dikombinasikan dengan LCD. LCD yang akan menampilkan data waktu dan tanggal. Tentu saja hal ini harus menggunakan coding yang sudah diatur pada *software* Arduino.

RTC adalah sebuah modul yang dapat menampilkan waktu dan tanggal. Beberapa jenis RTC juga dilengkapi dengan fungsi untuk menampilkan suhu ruangan. Modul RTC umumnya memiliki baterai CMOS yang memberikan daya tambahan saat tidak ada *input* dari mikrokontroler, sehingga waktu pada RTC tetap terjaga tanpa adanya perubahan (Fatimah, 2017). Baterai tersebut berguna ketika modul RTC mati, sehingga ketika modul RTC mati waktu akan terus berjalan meskipun tidak diberi sumber. Jenis RTC sangat beragam, namun pada alat ini menggunakan RTC jenis DS3231. RTC ini memiliki 6 pin yang dimana diantaranya terdapat pin SDA dan SCL. Pin tersebut merupakan pin data waktu dan tanggal.



Gambar 2.7 Modul RTC

h) *Buzzer*

Komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi getaran suara yakni *buzzer* (Kartika Sari, 2015). *Buzzer* biasa digunakan untuk memberi peringatan berupa bunyi pada sebuah alat. Sebagai contoh terdapat sebuah dispenser, ketika dispenser tersebut kehabisan air dari galon maka *buzzer* akan berbunyi terus menerus. Bunyi *buzzer* dapat diatur sesuai kemauan kita. Bisa diatur melalui coding di *software* Arduino jika dikombinasikan dengan mikrokontroler arduino.

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang digunakan untuk menghasilkan suara sebagai *output* (Rahmadani, 2021). *Buzzer* ini hanya memiliki 2 buah pin yakni pin positif dan negatif. Jika kita ingin menguji coba *buzzer* tersebut berbunyi atau tidak maka pin positif dihubungkan ke sumber 5V/VCC dan pin negatif ke GND pada board Arduino. *Buzzer* memiliki tegangan positif dan negatif berkisar antara 3-12V. *Buzzer* ini banyak digunakan karena harganya yang relatif murah dan berukuran kecil.



Gambar 2.8 *Buzzer*

i) *Keypad*

Keypad adalah sebuah susunan tombol yang terdiri dari matriks kolom dan baris yang tersusun dalam satu papan tunggal yang praktis (Budi Utomo, 2010). Biasanya *keypad* dikombinasikan dengan LCD untuk menampilkan angka atau huruf yang ditekan. *Keypad* ini berfungsi untuk menginput angka ataupun huruf. Namun ada juga *keypad* yang digunakan sebagai tombol menu. Itu semua tergantung pada kita sebagai penggunaanya. *Keypad* tersebut bisa diprogram melalui *software* Arduino.

Keypad adalah perangkat yang umumnya digunakan sebagai salah satu jenis input, terdiri dari sakelar *push button* yang diatur dalam susunan matriks (Arpan, 2022). *Keypad* memiliki beberapa jenis seperti *keypad* 4x4, *keypad* 4x3 dan lain sebagainya. Namun orang biasanya banyak menggunakan *keypad* 4x4. Hal tersebut karena harga *keypad* 4x4 relatif lebih murah dibanding *keypad* 4x3.



Gambar 2.9 Keypad 4x4

j) LCD 2x16 I2C

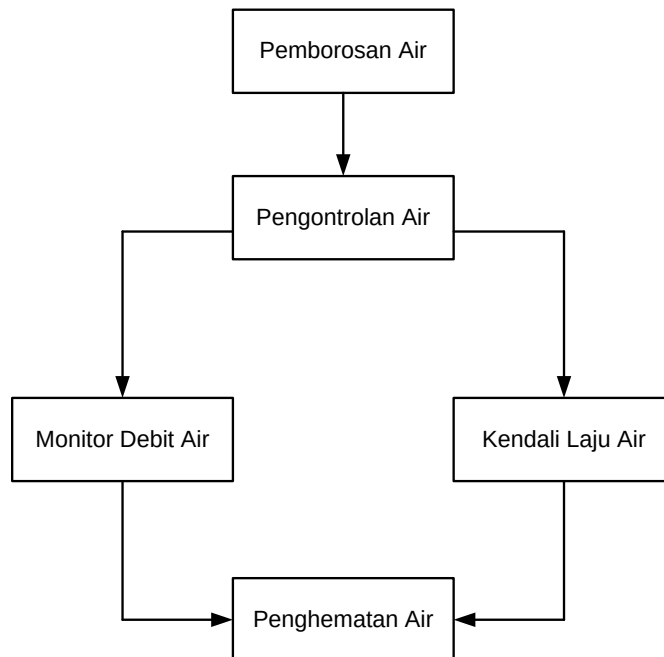
LCD adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi untuk menampilkan ukuran besaran atau angka (Budiyanto, 2012). Jenis-jenis LCD ada banyak salah satunya adalah LCD 2x16. LCD ini memiliki 2 baris dan 16 karakter. LCD biasanya digunakan sebagai monitor atau layar yang dimana mampu menampilkan huruf-huruf maupun angka.

Liquid Crystal Display atau LCD merupakan sebuah komponen yang dimana sering digunakan untuk menampilkan sebuah teks atau angka dari perangkat lain yang terhubung. LCD memiliki berbagai aplikasi dalam perancangan sistem menggunakan mikrokontroler. Fungsinya dapat mencakup menampilkan nilai dari sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler (Aminah, 2022). LCD 2x16 I2C hanya memiliki 4 pin yakni VCC, GND, SDA dan SCL.



Gambar 2.10 LCD 2x16

B. Kerangka Berpikir



Gambar 2.11 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa SIMEMODINO 2.3 didasari oleh pemikiran tentang masalah pemborosan air. Pemborosan air sampai saat ini masih sering terjadi seperti lupa mematikan kran air. Hal itu akan berdampak pada tagihan bulanan kita. Tagihan air yang melonjak naik pada akhir bulan biasanya disebabkan karena air yang digunakan berlebihan tanpa menghematnya. Pengontrolan air dapat dijadikan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Alat ini mampu memonitor jumlah penggunaan debit air setiap harinya melalui tampilan dari LCD 2x16. Tidak hanya itu alat ini juga mampu mengendalikan laju aliran air yang dikontrol dari relay melalui *valve*. *Valve* ini sudah dimodifikasi sehingga dapat mengecilkan laju aliran air. Selain yang disebutkan diatas alat ini juga mampu memberi peringatan berupa bunyi. Bunyi tersebut berasal dari *buzzer*. Ketika air mendekati atau melebihi dari batas yang sudah ditentukan setiap harinya maka *buzzer* akan berbunyi. Hal tersebut bertujuan untuk memperingati pengguna bahwa pemakaian air sudah melebihi atau mendekati batas penggunaan air setiap harinya. Melalui dua pengontrolan air tersebut maka diharapkan alat ini mampu menghemat penggunaan air setiap harinya. Dengan menghemat penggunaan air harian kita sama dengan meminimalisir tagihan air setiap bulannya.

BAB III

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis Riset dan Pengembangan (*Research and Development*). Metode jenis ini bertujuan untuk menghasilkan produk baru dan menguji keefektifan hasil dari produk tersebut (Sugiyono, 2011). Model penelitian yang ada saat ini cukup beragam, namun pada penelitian ini menggunakan model ADDIE. Model ini terdiri dari beberapa tahap dimulai dari *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation* dan *Evaluation*.

B. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 26 Juni – 20 September 2023. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Paringin program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik.

C. Alat dan Bahan

Tabel 3.1 Alat

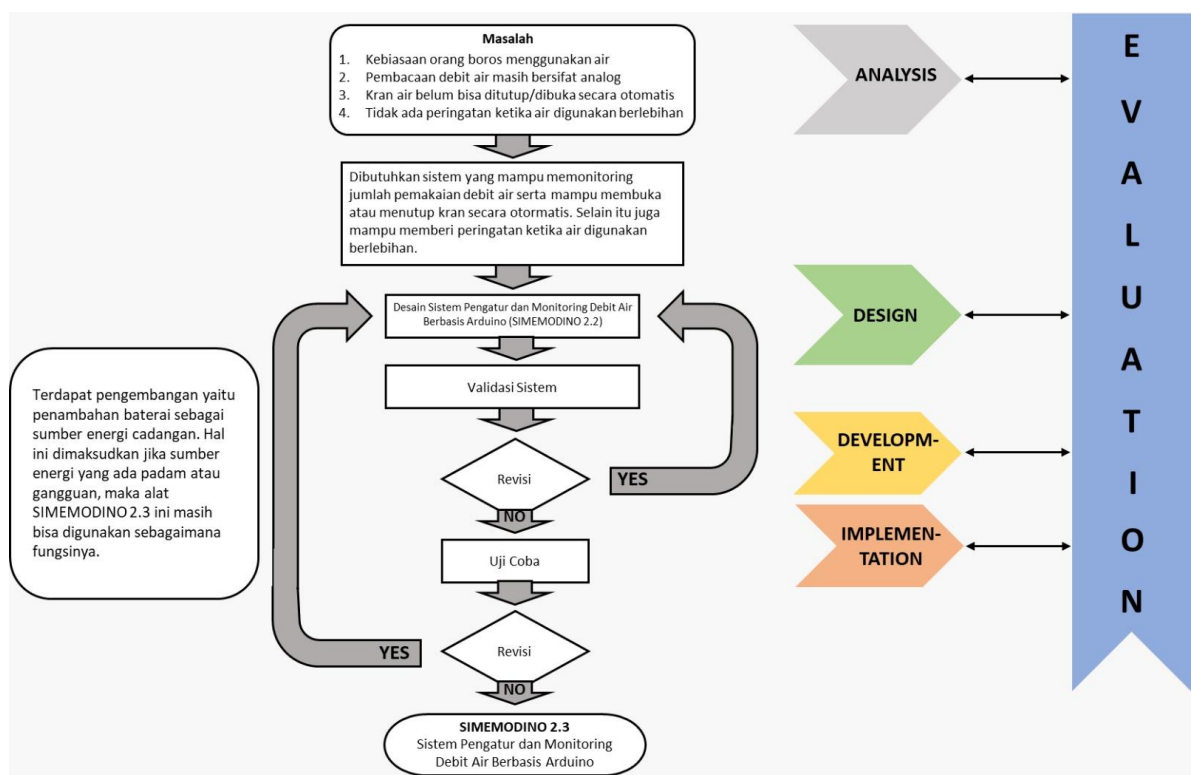
No	Alat	Jml	Sat.
1	Bor Duduk	1	Set
2	Cutter	1	Buah
3	Gunting	1	Buah
4	Laptop	1	Buah
5	Obeng	1	Set
6	Penggaris	1	Buah
7	Solder	1	Buah
8	Tang	1	Set
9	Gergaji Besi	1	Buah

Tabel 3.2 Bahan

No	Bahan	Jml	Sat.
1	Arduino Uno	1	Buah
2	NodeMCU ESP8266	1	Buah
3	RTC DS3231	1	Buah
4	Relay 2 Channel	1	Buah
5	Relay 4 Channel	1	Buah
6	Double Tape Busa	1	Buah
7	Junction Box	4	Buah

No	Bahan	Jml	Sat.
8	<i>Waterflow Sensor</i>	2	Buah
9	<i>Valve</i>	2	Buah
10	Pipa	0,5	Meter
11	Kabel Jumper	5	Set
12	<i>Keypad 4x4</i>	1	Buah
13	LCD 2x16	1	Buah
14	<i>Buzzer</i>	1	Buah
15	USB	1	Buah
16	Baterai	1	Buah

D. Langkah-Langkah Penelitian



Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. *Analysis*

Pada tahap ini dilakukan analisis berdasarkan dari permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut yaitu: (1) kebiasaan orang boros menggunakan air; (2) pembacaan debit air masih bersifat analog; (3) kran air belum bisa ditutup atau dibuka secara otomatis; (4) Tidak ada peringatan ketika air digunakan berlebihan.

2. *Design*

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibutuhkan sebuah alat dan sistem yang didesain mampu: 1) memonitor jumlah pemakaian debit air, 2) mengecilkan laju aliran air ketika air sudah menyentuh batas yang ditentukan, 3) menutup kran air secara otomatis ketika air sudah melebihi batas toleransi yang sudah ditentukan dan 4) memberi peringatan ketika air hampir atau sudah melebihi batas yang ditentukan.

3. *Development*

Pada tahapan ini sama seperti sebelumnya menggunakan *valve* yang sudah dimodifikasi sehingga mampu mengecilkan air. Hal itu bertujuan untuk menghemat penggunaan air. Selain itu juga menggunakan sistem IoT dengan menggunakan komponen yang sama yaitu NodeMCU ESP8266. NodeMCU ESP8266 merupakan *hardware* yang berfungsi sebagai penghubung antara internet ke sistem melalui aplikasi *Blynk*. Setelah melakukan pengembangan alat maka dilakukan validasi sistem. Validasi sistem diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan tujuannya. Validasi ini dilakukan oleh seorang guru yang mempunyai latar belakang Pendidikan Teknik Elektronika. Guru tersebut bernama Bapak Jusman J, S.Pd. yang saat ini mengajar di program keahlian Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Paringin dan sudah bekerja selama 7 tahun.

4. *Implementation*

Pada tahap *implementation* atau implementasi akan dilakukan uji coba responsif alat. Pengujian ini meliputi respon *buzzer* ketika berbunyi dan *valve* ketika membuka atau menutup. Tidak hanya itu pengujian responsif pada sistem IoT juga dilakukan. Pengujian tersebut meliputi membuka atau menutup kran secara otomatis. Selain dari kedua pengujian tersebut pembacaan debit air menggunakan *water flow* sensor juga perlu diuji coba. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa sensor bekerja secara akurat atau tidak. Pengujian sensor ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali setiap ukuran yang berbeda-beda. Hasil pengujian tersebut akan dimasukkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Form pengisian uji akurasi sensor

Pengulangan	Uji Coba dengan Gelas Ukur		
	Satuan mililiter		
	200ml	600ml	1500ml
1			
2			
3			
Selisih pengulangan 1			
Selisih pengulangan 2			
Selisih pengulangan 3			
Rata-rata			
Standar Deviasi			
Rerata Standar Deviasi			

Tabel 3.4 Form pengisian uji respon alat

Pengulangan	Waktu (Sekon)					
	Pengujian Respon Alat IoT (Blynk)			Pengujian Respon Alat		
	M1	M2	Monitor	M1	M2	Buzzer
1						
...						
10						
Rata-rata						
Waktu paling lambat						
Waktu paling cepat						
Standar Deviasi						
Rerata Standar Deviasi						

Keterangan : M1 = Capaian waktu mengecilkan laju aliran air

M2 = Capaian waktu menutup kran air

5. *Evaluation*

Setelah tahap *implementation* selesai, kemudian lanjut ke tahap *evaluation*. Pada tahap ini akan dilakukan revisi jika terdapat kesalahan pada pembuatan. Jika tidak terdapat kesalahan maka revisi tidak diperlukan lagi sehingga dapat dipastikan sistem sudah sesuai dengan fungsinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Karya

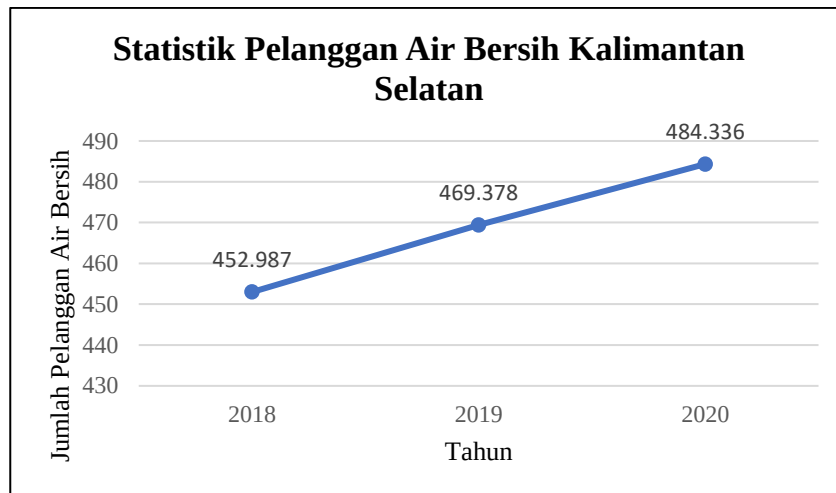
Penelitian ini dilakukan pada tanggal 26 Juni – 20 September 2023 di SMKN 1 PARINGIN tepatnya di Bengkel jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL). Dalam prosesnya penelitian ini menggunakan metode *Research and Development*. Model penelitian yang digunakan adalah model ADDIE. Selain itu, juga menekankan pada penggunaan angka-angka dan tabel yang membuat penelitian ini lebih spesifik.

B. Hasil Penelitian

1. Analysis

a. Kebiasaan orang boros dalam menggunakan air

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 – 2020 jumlah pelanggan air bersih di Kalimantan Selatan setiap tahunnya meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Selain itu ketersediaan air bersih yang ada di PDAM juga akan semakin menipis. Oleh karena itu kita sebagai pelanggan sebaiknya harus menghemat penggunaan air kita. Hal itu dilakukan agar ketersediaan air bersih selalu ada. Salah satu cara untuk menghemat penggunaan air yaitu dengan cara melihat jumlah pemakaian debit air setiap harinya. Dengan mengetahui jumlah pemakaian air harian maka kita dapat mengontrol diri untuk berhemat dalam menggunakan air. Alat SIMEMODINO 2.3 hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Alat ini mampu memonitor jumlah pemakaian debit air setiap harinya. Diharapkan alat ini mampu membantu pengguna untuk menghemat penggunaan airnya.



Gambar 4.1 Statistik Pelanggan Air Bersih

(Sumber: <https://www.bps.go.id>)

b. Pembacaan debit air yang masih bersifat analog

Pada saat ini meteran air yang berasal dari PDAM masih bersifat analog. Namun saat ini sudah ada meteran air yang berbasis digital. Alat SIMEMODINO 2.3 juga sudah berbasis digital sehingga memudahkan pengguna untuk memahami pembacaan jumlah penggunaan debit air. Perbedaannya adalah alat ini dapat dikontrol melalui internet sehingga ketika pengguna tidak berada di rumah pengguna dapat melihat jumlah pemakaian debit airnya pada aplikasi *Blynk*.

c. Kran air belum bisa ditutup atau dibuka secara otomatis

Berdasarkan pengamatan kami, semua pelanggan PDAM di lingkungan sekolah kami belum ada yang menggunakan kran otomatis untuk membuka dan menutup. Namun pada alat SIMEMODINO 2.3 mampu menutup atau membuka kran secara otomatis menggunakan sistem IoT. Selain IoT alat ini juga mampu menutup kran secara otomatis ketika air sudah mencapai batas yang telah ditentukan.

d. Tidak ada peringatan ketika air digunakan secara berlebihan

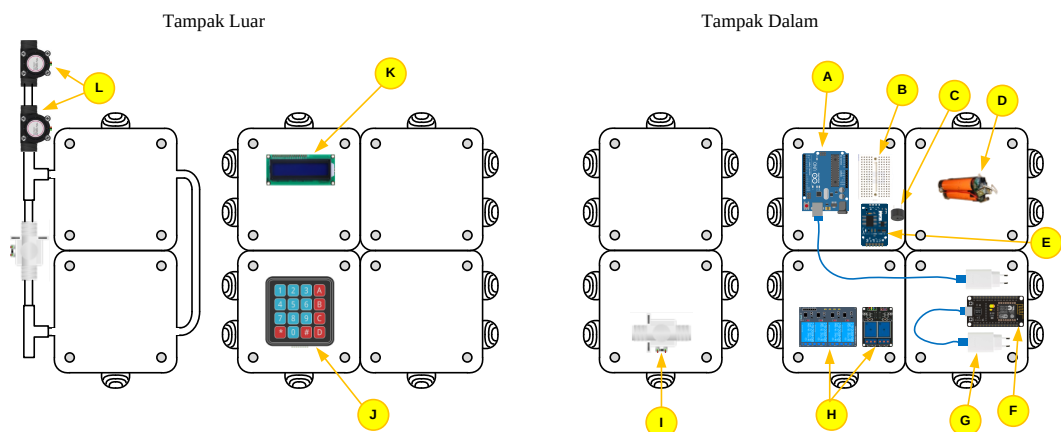
Berdasarkan data dari *ferindo.id* tahun 2020 meteran air dari PDAM terdiri dari berbagai komponen utama seperti badan meter air, bagian pengukur dan bagian *display*. Ferindo Energi Instrumen merupakan sebuah perusahaan pemegang merk *flow* meter dan meteran air *Flow*

Controls. Perusahaan ini sudah beroperasi di hal distribusi dan suplai *flow* meter solar dan meteran air.

Dari komponen tersebut tidak ada komponen peringatan ketika air digunakan secara berlebihan. Hal itu membuat pelanggan tidak dapat mengontrol penggunaan airnya. Akan tetapi hal itu dapat diatasi dengan alat ini yaitu mampu memberi peringatan berupa bunyi. Alat SIMEMODINO 2.3 memberi peringatan ketika air yang digunakan hampir atau telah mencapai batas yang ditentukan.

2. Design

Pada tahap ini dilakukan pembuatan desain prototipe menggunakan Microsoft Office Visio. Pembuatan desain prototipe bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembuatan prototipe. Adapun desain prototipe tersebut dapat dilihat di bawah ini:



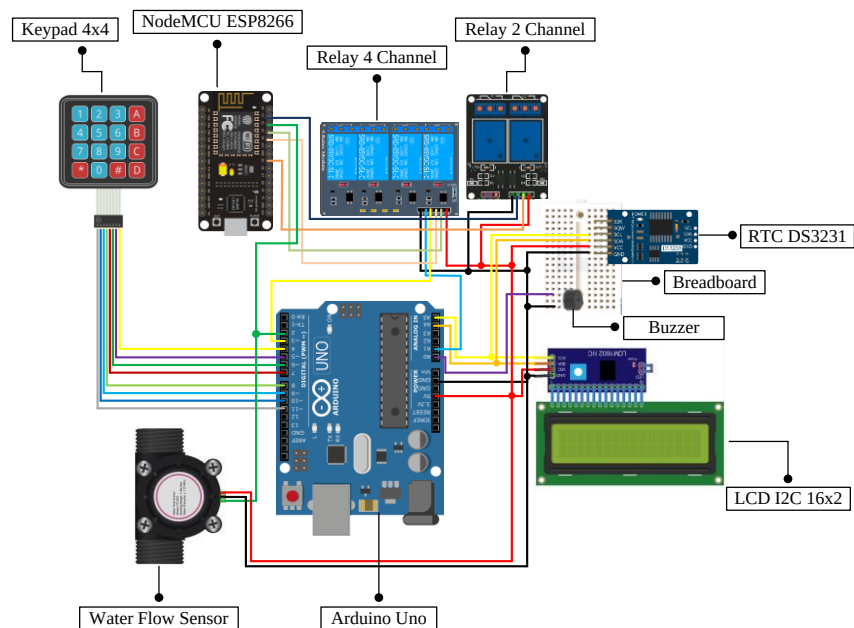
Gambar 4.2 Desain prototipe SIMEMODINO 2.3

Tabel 4.1 Deskripsi Komponen

Kode	Deskripsi
A	Arduino Uno, sebagai otak dan pengendali seluruh komponen elektronika
B	<i>Breadboard</i> , sebagai tempat penghubung
C	<i>Buzzer</i> , sebagai alarm peringatan
D	Baterai, sebagai sumber energi cadangan SIMEMODINO 2.3

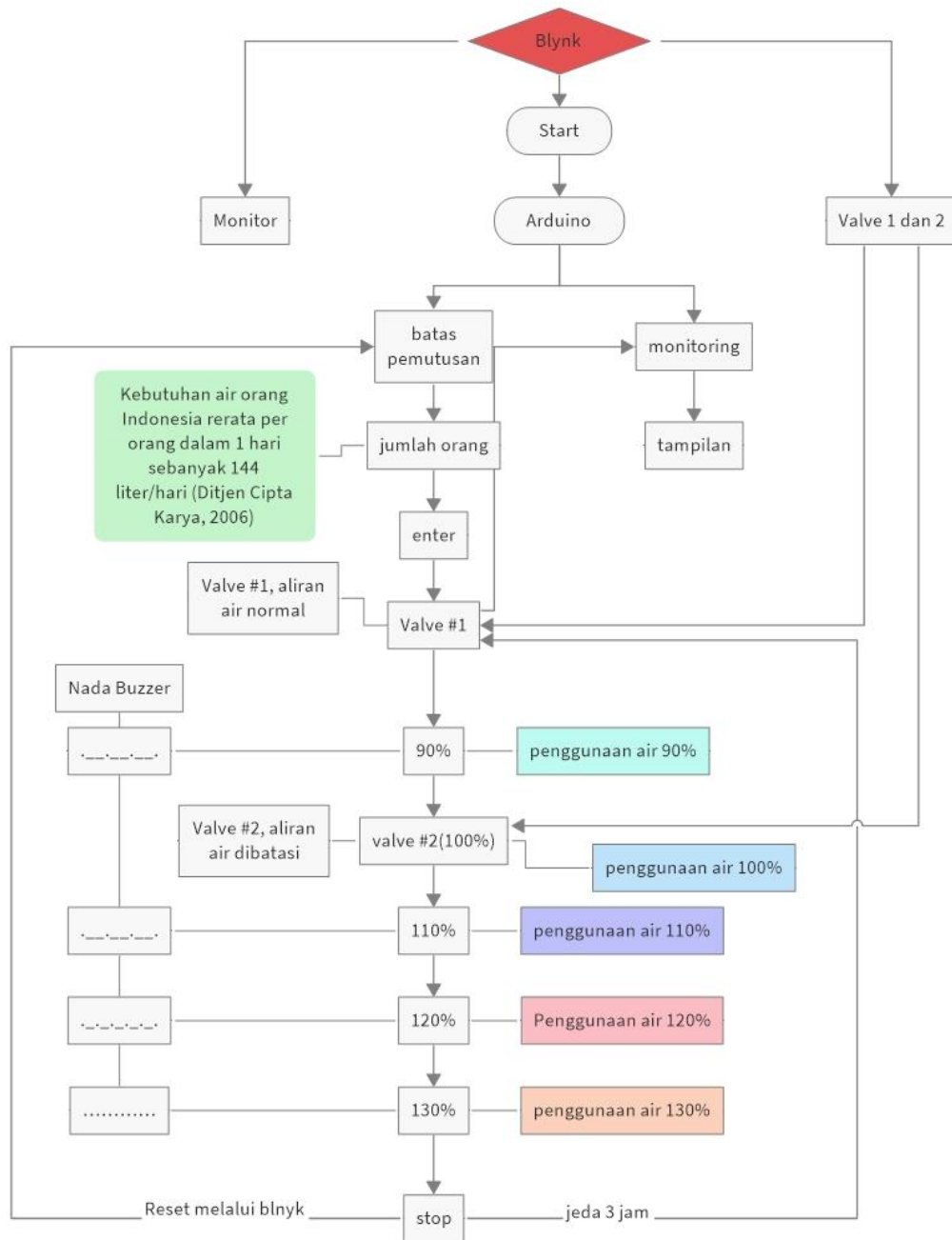
Kode	Deskripsi
E	RTC DS3231, sebagai komponen untuk mengatur ulang data setiap harinya
F	NodeMCU ESP8266, sebagai penghubung dari internet ke alat
G	Adaptor 5V, sebagai pengubah AC ke DC yang disalurkan ke Arduino
H	Relay, sebagai penghubung atau pemutus sumber tegangan yang akan disalurkan ke <i>valve</i>
I	<i>Valve</i> , sebagai komponen untuk menutup atau membuka aliran air
J	<i>Keypad</i> , sebagai tombol untuk memilih batas pemutusan air
K	LCD 2x16, sebagai tampilan jumlah debit air
L	<i>Waterflow</i> sensor, sebagai komponen untuk membaca jumlah debit air

Selain itu dilakukan juga pembuatan wiring pengamatan menggunakan Microsoft Office Visio. Adapun wiring pengamatan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.3 Wiring SIMEMODINO 2.3

Adapun flowchart prinsip kerja dari SIMEMODINO 2.3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



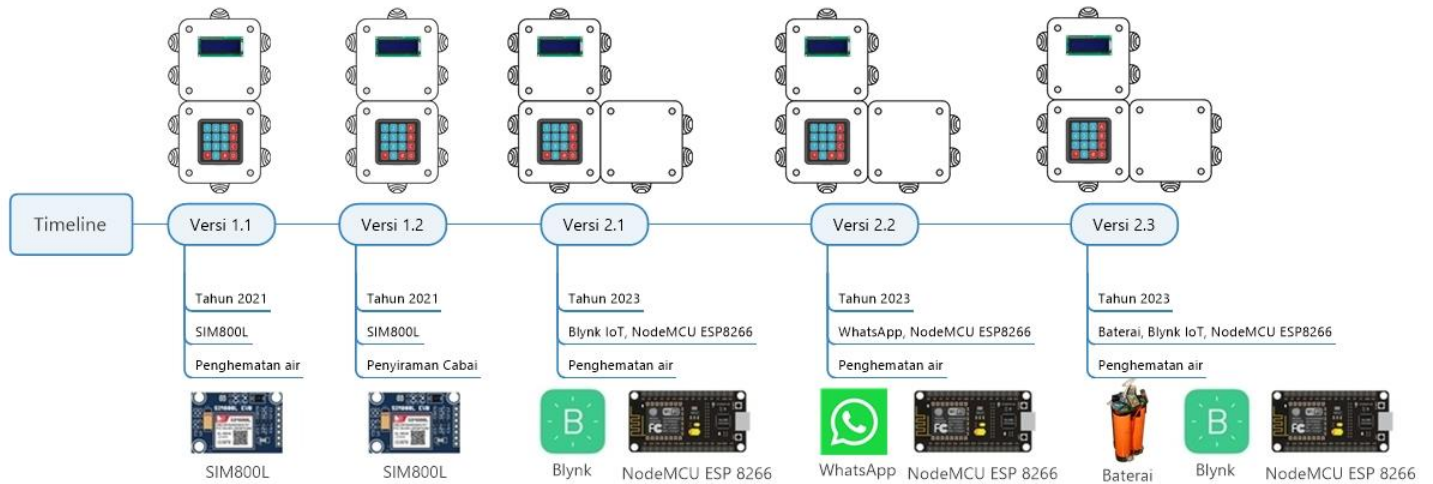
Gambar 4.4 Flowchart SIMEMODINO 2.3

Berdasarkan gambar 4.4 dapat dijelaskan bahwa SIMEMODINO 2.3 dikendalikan oleh Blynk. Dalam Blynk terdapat monitor jumlah debit air, pengontrolan aliran air dari jarak jauh dan tombol reset. Sistem alat ini dikendalikan melalui Blynk yang diawali dengan menekan tombol yang ada

di aplikasi *Blynk* kemudian sistem menyala dan terdapat dua pilihan menu yang pertama “Monitor” dan kedua “Batas Pemutusan”. Pilih menu batas pemutusan dan masukan jumlah orang yang ada di rumah dengan cara menekan salah satu angka yang ada pada keypad kemudian tekan tombol enter maka *valve* 1 (aliran air biasa) akan bekerja dan menampilkan kebutuhan air dalam sehari. Angka yang muncul merupakan hasil dari perkalian orang yang ada di rumah dengan literan air yang sudah ditetapkan per orang. Kemudian tekan tombol kembali agar menuju ke dua menu awal, pilih menu monitor agar dapat menampilkan pemakaian air pengguna.

Pada saat sistem bekerja SIMEMODINO 2.3 memiliki 4x peringatan berupa bunyi buzzer dengan nada yang berbeda-beda setiap tahapnya. Ketika pemakaian air sudah mencapai 90% maka buzzer pertama berbunyi kemudian ketika pemakaian air sudah 100% maka *valve* 2 (aliran air mengecil) akan bekerja. Pada saat pemakaian air 110%, 120% dan 130% masing-masing buzzer akan berbunyi dengan nada berbeda-beda. Saat peringatan keempat (130%) berbunyi maka aliran air tidak bisa digunakan lagi dan harus menunggu 3 jam untuk bisa digunakan kembali. Setelah 3 jam pengguna tidak perlu mengatur ulang seperti sistem yang baru dinyalakan karena setelah 3 jam itu alat ini otomatis akan kembali seperti apa yang sudah diatur sebelumnya. Selain itu alat ini juga memiliki tombol reset yang sudah disediakan di aplikasi *Blynk* yang ada di *SmartPhone* pengguna. Tombol tersebut merupakan tombol bantu jika air ingin segeranya bisa digunakan kembali dengan konsekuensi harus mengatur ulang.

3. Development



Gambar 4.5 Timeline Pengembangan SIMEMODINO

Pada tahap ini terdapat beberapa pengembangan. Jika dilihat pada gambar 4.5 dapat dijelaskan bahwa sistem ini sudah mengalami pengembangan. Pada tahun 2023 SIMEMODINO 2.2 belum terdapat baterai. Namun pada generasi yang sekarang SIMEMODINO 2.3 terdapat penambahan baterai. Hal itu bertujuan untuk membuat alat SIMEMODINO 2.3 masih bisa dioperasikan ketika sumber dari PLN padam. Baterai berfungsi sebagai sumber energi cadangan yang bersifat sementara. Selama sumber utama padam maka baterai sebagai pengganti sementara. Sistem IoT masih sama seperti generasi sebelumnya SIMEMODINO 2.2. Namun aplikasi untuk kontrol jarak jauh menggunakan *Blynk*. Tujuannya untuk memonitor jumlah pemakaian debit air setiap harinya dari jarak jauh. Ketika kita tidak ada di rumah maka masih bisa untuk melihat berapa jumlah pemakaian debit air yang telah kita gunakan.

Sistem IoT juga bertujuan untuk mengecilkan laju aliran, menutup atau membuka kran dari jarak jauh secara otomatis. Ketika kita tidak ada di rumah maka dapat mengontrol kran air dari jarak jauh. Misalkan kita ingin menutup kran air agar tidak ada yang memakai air kita. sehingga hal ini dapat menghemat penggunaan air. Sama seperti sebelumnya masih menggunakan *valve* yang mampu mengecilkan laju aliran air. *Valve* yang akan mengecilkan

laju aliran air berguna untuk menghemat penggunaan air. Hal itu terjadi ketika air yang digunakan telah mencapai batas yang ditentukan pada alat SIMEMODINO 2.3.

4. Implementation

Pada tahap ini dilakukan pengujian akurasi alat menggunakan *stopwatch* sebanyak 10 kali pengulangan untuk memastikan alat ini akurat atau tidak dalam menjalankan fungsinya. Untuk pengujian sensor menggunakan gelas ukur yang berbeda-beda yaitu 200ml, 600ml dan 1,5 liter sebanyak 3 kali pengulangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sensor bekerja secara akurat atau tidak. Berikut merupakan tabel hasil uji coba yang belum disertai angka:

Tabel 4.2 Data Uji Akurasi Sensor

Pengulangan	Uji Coba dengan Gelas Ukur		
	Satuan mililiter		
	200ml	600ml	1500ml
1	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓

Tabel 4.3 Data Uji Kinerja

Pengulangan	Waktu (Sekon)					
	Pengujian Respon Alat IoT (Blynk)			Pengujian Respon Alat		
	M1	M2	Monitor	M1	M2	Buzzer
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pengulangan	Waktu (Sekon)					
	Pengujian Respon Alat IoT (Blynk)			Pengujian Respon Alat		
	M1	M2	Monitor	M1	M2	Buzzer
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan : M1 = Capaian waktu mengecilkan laju aliran air

M2 = Capaian waktu menutup kran air

5. Evaluation

Setelah tahap *Implementation* selesai yaitu menguji coba akurasi alat menggunakan *stopwatch*, maka dilanjutkan ke tahap *Evaluation*. Pada tahap ini sudah terdapat angka-angka yang dimana angka tersebut merupakan hasil dari uji coba keakuratan alat SIMEMODINO 2.3.

Data ini bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang ada pada BAB 1. Berikut ini adalah hasil lengkapnya disertai dengan data:

Tabel 4.4 Data Uji Akurasi Sensor

Pengulangan	Uji Coba dengan Gelas Ukur		
	Satuan mililiter		
	200ml	600ml	1500ml
1	199	600	1500
2	200	600	1499
3	199	599	1500
Selisih pengulangan 1	1	0	0
Selisih pengulangan 2	0	0	1
Selisih pengulangan 3	1	1	0
Rata-rata	0,67	0,33	0,33
Standar Deviasi	0,58	0,58	0,58
Rerata Standar Deviasi	0,58		

Pada data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa sensor bekerja secara akurat dalam pembacaan jumlah debit air. Hal tersebut dibuktikan dengan uji coba dengan gelas ukur 200 ml didapat standar deviasi 0,58; menggunakan gelas ukur 600 ml didapat standar deviasi 0,58; menggunakan gelas ukur 1500 ml

didapat standar deviasi 0,58. Berdasarkan data tersebut didapat rerata standar deviasinya yaitu 0,58 sehingga dapat disimpulkan bahwa sensor yang digunakan bekerja secara akurat.

Tabel 4.5 Data Uji Kinerja

Pengulangan	Waktu (Sekon)					
	Pengujian Respon Alat IoT (Blynk)			Pengujian Respon Alat		
	M1	M2	Monitor	M1	M2	Buzzer
1	2,31	2,12	2,44	1,26	1,67	1,45
2	2,37	2,45	2,66	1,18	1,22	1,59
3	2,45	2,67	2,53	1,49	1,45	1,35
4	2,13	2,16	2,56	1,36	1,58	1,58
5	1,75	2,79	2,29	1,61	1,66	1,67
6	1,54	2,13	2,24	1,43	1,21	1,75
7	2,22	1,72	2,16	1,32	1,45	1,13
8	2,18	1,23	1,85	1,26	1,32	1,48
9	1,89	1,12	1,91	1,42	1,74	1,22
10	1,54	1,36	1,46	1,18	1,87	1,46
Rata-rata	2,04	1,98	2,21	1,35	1,52	1,47
Waktu paling lambat	2,45	2,79	2,66	1,61	1,87	1,75
Waktu paling cepat	1,54	1,12	1,46	1,18	1,21	1,13
Standar Deviasi	0,34	0,59	0,38	0,14	0,22	0,19
Rerata Standar Deviasi	0,31					

Keterangan : M1 = Capaian waktu mengecilkan laju aliran air

M2 = Capaian waktu menutup kran air

Pada data tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sistem akurat dalam mengecilkan laju aliran air melalui IoT dengan standar deviasi 0,34; menutup kran air melalui IoT dengan standar deviasi 0,59; memonitor debit air melalui IoT dengan standar deviasi 0,38; mengecilkan laju aliran air tanpa IoT dengan standar deviasi 0,14; menutup kran air tanpa IoT dengan standar deviasi 0,22 dan menyalakan alarm peringatan dengan standar deviasi 0,19. Menurut Abid (2017) jika standar deviasi mendekati titik nol maka data dianggap stabil.

Berdasarkan data tersebut didapatkan rerata standar deviasinya yaitu 0,31 sehingga dapat disimpulkan bahwa SIMEMODINO 2.3 bekerja secara akurat sesuai dengan fungsinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu SIMEMODINO 2.3 secara akurat:

1. Mampu memonitor jumlah pemakaian debit air. Cara memonitor penggunaan tersebut dengan cara menggunakan *water flow* sensor. Sensor ini telah diuji coba menggunakan gelas ukur yang berbeda-beda dan terbukti akurat dengan rerata standar deviasi 0,58.
2. Mampu mengecilkan laju aliran air ketika penggunaan air telah mencapai batas yang sudah ditentukan dibuktikan dengan standar deviasi 0,14.
3. Mampu menutup laju aliran air ketika penggunaan air telah melebihi batas toleransi yang sudah ditentukan dibuktikan dengan standar deviasi 0,22.
4. Mampu memberi alarm peringatan ketika penggunaan air hampir atau telah mencapai batas yang sudah ditentukan dibuktikan dengan standar deviasi 0,19.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Senantiasa untuk kembali mempelajari mikrokontroler arduino uno lebih dalam lagi guna menutupi kekurangan dari penelitian ini. Selain itu, mengembangkan ide-ide yang ada, lalu mengaplikasikannya sebagai inovasi untuk mempermudah dan membantu kinerja manusia.

2. Bagi Sekolah

Senantiasa mendorong keinginan dan memfasilitasi pelajar yang ingin mempelajari mikrokontroler arduino uno.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., & Novelan, M. S. (2020). Sistem Cerdas Kontrol Kran Air Menggunakan Mikrokontroler Arduino dan Sensor Ultrasonic. *Jurnal Nasional Teknologi dan Jaringan*, 4(2). Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://core.ac.uk/download/pdf/304226719.pdf>
- Aminah, W., Dalimunthe, R. A., & Aulia, R. (2022). Rancang Bangun Sistem Pengisi Baterai Mobil Listrik Berbasis Arduino Uno. *JUTSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)*, 2(2), 103-112. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jutsi/article/view/1692/861#>
- Arpan, U. F., Hais, Y. R., & Pathoni, H. (2022). Rancang Bangun Alat Pengupas Pinang Otomatis Berbasis Arduino Mega. *Journal of Electrical Power Control and Automation (JEPCA)*, 5(1), 1-5. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <http://jepca.unbari.ac.id/index.php/jec/article/view/59/44>
- Budiyanto, S. (2012). Sistem Logger Suhu dengan Menggunakan Komunikasi Gelombang Radio. *Jurnal Teknologi Elektro*, 3(1), 142033. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/4/articles/735/submission/review/735-1688-1-RV.pdf>
- Efendi, Y. (2018). Internet of Things (IOT) sistem pengendalian lampu menggunakan Raspberry PI berbasis mobile. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 4(2), 21-27. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <http://ejournal.fikom-unasman.ac.id/index.php/jikom/article/view/41>
- Fadhlillah, F., Putrada, A. G., & Prabowo, S. (2019). Water Level Controller Pada Pemandian Pintar Menggunakan Fuzzy Logic Dan Solenoid Valve. *eProceedings of Engineering*, 6(2). Diunduh pada tanggal 11 September 2023 <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/engineering/article/download/10009/9865>
- Fatimah, D. D. S. (2017). Perancangan Pengendali Lampu Rumah Otomatis Berbasis Arduino Nano. *Jurnal Algoritma*, 14(2), 470-477. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://www.jurnal.itg.ac.id/index.php/algoritma/article/view/554/520>

- Fazilla, V. (2022). *Penggunaan Prototipe Keran Wudu Otomatis Menggunakan Arduino dan Multi Sensor untuk Konservasi Air* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26737/1/Vebri%20Fazilla%2C%20180702006%2C%20FST%2C%20TL.pdf>
- Hakim, D. P. A. R., Budijanto, A., & Widjanarko, B. (2018). Sistem Monitoring Penggunaan Air PDAM pada Rumah Tangga Menggunakan Mikrokontroler NODEMCU Berbasis Smartphone ANDROID. *Jurnal Iptek*, 22(2), 9-18. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <http://ejournal.itats.ac.id/iptek/article/view/259/299>
- Hamidi, R., Furqon, M. T., & Rahayudi, B. (2017). Implementasi Learning Vector Quantization (LVQ) untuk Klasifikasi Kualitas Air Sungai. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer e-ISSN*, 2548, 964X. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/635>
- Hidayatullah, M. (2016). Sistem Kendali Keran Wudhu Otomatis Menggunakan Sensor Passive Infra Red (Pir) Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 Untuk Menghemat Penggunaan Air. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <http://www.jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora/article/view/138>
- Kusumaningrum, A., Pujiastuti, A., & Zeny, M. (2017). Pemanfaatan internet of things pada kendali lampu. *Compiler*, 6(1). Diunduh pada tanggal 11 September 2023 <https://ejournals.itda.ac.id/index.php/compiler/article/download/201/182>
- Ningsih, A. R. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PDAM Kota Madiun. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 4(2), 192-200. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <http://ejournal.unipma.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/661/593>
- Pramudya, A. R., Alfeto, A., & Cristianti, C. (2020). Penggunaan Keran Air Otomatis dalam Penghematan Air. *Ultima Computing: Jurnal Sistem Komputer*, 12(1), 17-22. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://ejournals.umn.ac.id/index.php/SK/article/view/1612/943>

- Rahmadani, F., Suhada, S., & Damanik, B. E. (2021). Sistem Mikrokontroler Untuk Menentukan Kualitas Air Yang Dapat di Gunakan Oleh Konsumen dengan Menggunakan Arduino. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 2(4), 254-259. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/josh/article/view/785/533>
- Rumalutur, S., & Ohoiwutun, J. (2018). Sistem Kendali Otomatis Panel Penerangan Luar Menggunakan Timer Theben Sul 181 H Dan Arduino Uno R3. *Electro Luceat*, 4(2), 43-51. Diakses pada tanggal 11 September 2023 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1234847>
- Sari, K., & Cucu Suhery, Y. A. (2015). Implementasi sistem pakan ikan menggunakan buzzer dan aplikasi antarmuka berbasis mikrokontroler. *Coding Jurnal Komputer dan Aplikasi*, 3(2). Diakses pada tanggal 12 September 2023 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcskommipa/article/view/10803/10327>
- Simatupang, G. H., Sompie, S. R., & Tulung, N. M. (2015). Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kadar Alkohol Melalui Ekshalasi Menggunakan Sensor Tgs2620 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer*, 4(7), 15-24. Diakses pada tanggal 12 September 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/elekdankom/article/view/10590/10177>
- Siregar, K. W., Triyanto, D., & Nirmala, I. (2018). Sistem Monitoring Dan Kontrol Pemakaian Air Pada Kamar Kos Menggunakan Teknologi Wireless Sensor Network Berbasis Website. *Coding Jurnal Komputer dan Aplikasi*, 6(3). Diakses pada tanggal 12 September 2023 <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcskommipa/article/view/29050/75676578769>
- Suharjono, A., Rahayu, L. N., & Afwah, R. (2016). Aplikasi Sensor Flow Water Untuk Mengukur Penggunaan Air Pelanggan Secara Digital Serta Pengiriman Data Secara Otomatis Pada PDAM Kota Semarang. *TELE*, 13(1). Diakses pada tanggal 12 September 2023 <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/tele/article/view/151>
- Susanto, A., Muslim, A. A., & Mubarok, S. (2018). Pemecahan Bitmap Pada Led Dot Matrix F3. 75 Menggunakan Arduino Uno Sebagai Pembentuk Karakter.

- TRANSISTOR Elektro dan Informatika*, 3(1), 1-4. Diakses pada tanggal 12 September 2023 <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/EI/article/view/2884/2192>
- Tamba, S. P., Nasution, A. H. M., Indriani, S., Fadhilah, N., & Arifin, C. (2019). Pengontrolan lampu jarak jauh dengan nodemcu menggunakan blynk. *Jurnal Tekinkom (Teknik Informasi dan Komputer)*, 2(1), 93-98. Diakses pada tanggal 12 September 2023 <http://jurnal.murnisadar.ac.id/index.php/Tekinkom/article/view/91/72>
- Turang, D. A. O. (2015, December). Pengembangan Sistem Relay Pengendalian Dan Penghematan Pemakaian Lampu Berbasis Mobile. In *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)* (Vol. 1, No. 1). Diakses pada tanggal 12 September 2023 <http://103.23.20.161/index.php/semnasif/article/view/1368/1243>
- Utomo, B. (2010). *MODUL AVR STK500 SERTA PENGGERAK MOTOR DC SEBAGAI APLIKASI BUKA-TUTUP PINTU DENGAN JAM DIGITAL YANG DIKENDALIKAN OLEH KEYPAD BERBASIS MIKRO ATMEGA 32* (Doctoral dissertation, Undip). Diakses pada tanggal 12 Februari 2023 <http://eprints.undip.ac.id/20724/1/jurnal.pdf>
- Warlina, L. (2004). Pencemaran air: sumber, dampak dan penanggulangannya. *Unpublished*). Institut Pertanian Bogor. Diakses pada tanggal 12 September 2023 http://www.rudycr.com/PPS702-ipb/08234/lina_warlina.pdf
- Zain, A. (2016). Rancang Bangun Sistem Proteksi Kebakaran Menggunakan Smoke dan Heat Detector. *INTEK: Jurnal Penelitian*, 3(1), 36-42. Diakses pada tanggal 12 September 2023 <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/Intek/article/view/25/32>
- Zunariyah, S. (2018). Upaya Membangun Kemitraan dalam Pengelolaan Sungai yang Berwawasan Lingkungan. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 25-46. Diakses pada tanggal 12 September 2023 <https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/view/23314/17000>

LAMPIRAN

LEMBAR VALIDASI PENGEMBANGAN PRODUK

Judul Karya Tulis : SIMEMODINO 2.3 (Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino)
Nama Ketua : Ziddan Heriansyah
Nama Validator/Ahli : Jusman J, S.Pd.
NIP : 198606052015031002
Hari/Tanggal : *SENIN, 28 AGUSTUS 2023*

A. Deskripsi

Lembar validasi ini digunakan untuk menilai hasil Karya Tulis Ilmiah berupa produk/alat yang bernama SIMEMODINO 2.3. Hasil penilaian serta komentar dan saran dari validator berfungsi sebagai sarana pengembangan alat/produk yang telah dibuat.

B. Petunjuk

1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas pengembangan produk berdasarkan pendapat Bapak/Ibu sebagai ahli media.
2. Jawaban diberikan pada skala penilaian yang telah disediakan dengan keterangan penilaian sebagai berikut:
Harus diperbaiki : 1
Perlu sedikit perbaikan : 2
Bagus : 3
Sangat Bagus : 4
3. Berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat validator.

C. Kuisioner

Aspek Desain Alat

1. Bentuk alat sudah proporsional	1	2	✓	4
Komentar & Saran: <i>SUDAH BAGUS!</i>				

2. Ukuran alat sudah proporsional	1	2	3	✓
Komentar & Saran:				

3. Tampilan alat sangat menarik	1	2	✓	4
Komentar & Saran:				

4. Kualitas perancangan alat sangat baik	1	2	✓	4
Komentar & Saran:				

5. Peletakkan komponen sudah tepat	1	2	✓	4
Komentar & Saran:				

6. Komponen yang digunakan telah sesuai kebutuhan	1	2	3	✓
Komentar & Saran:				

7. Alat atau produk bersifat portabel	1	2	3	✓
Komentar & Saran:				

8. Tampilan monitor mudah dibaca	1	2	✓	4
Komentar & Saran:				
CUKUP MUDAH !				

9. Alat dirancang dengan memperhatikan K3	1	2	3/	4
Komentar & Saran:				

10. Alat sudah menyajikan informasi yang memudahkan pengguna	1	2	3/	4
Komentar & Saran:				

Aspek Kinerja Alat

1. LCD/Monitor berfungsi dengan baik	1	2	3/	4
Komentar & Saran:				

2. Semua tombol berfungsi dengan baik	1	2	3	4/
Komentar & Saran:				

3. Valve berfungsi dengan baik	1	2	3/	4
Komentar & Saran:				

4. Pembacaan sensor berfungsi dengan baik	1	2	3	4/
---	---	---	---	----

Komentar & Saran:

5. Alat dapat dikendalikan dari jarak dekat & Jauh melalui *Blynk*

1

2

3

4 ✓

Komentar & Saran:

6. Alat dapat memonitor jumlah pemakaian debit air melalui *Blynk* dan LCD pada alat

1

2

3 ✓

4

Komentar & Saran:

7. Alat dapat membuka kembali laju aliran air

1

2

3 ✓

4

Komentar & Saran:

8. Alat dapat mengulang kembali sistem/reset

1

2

3

4 ✓

Komentar & Saran:

9. Alat dapat menutup laju aliran air

1

2

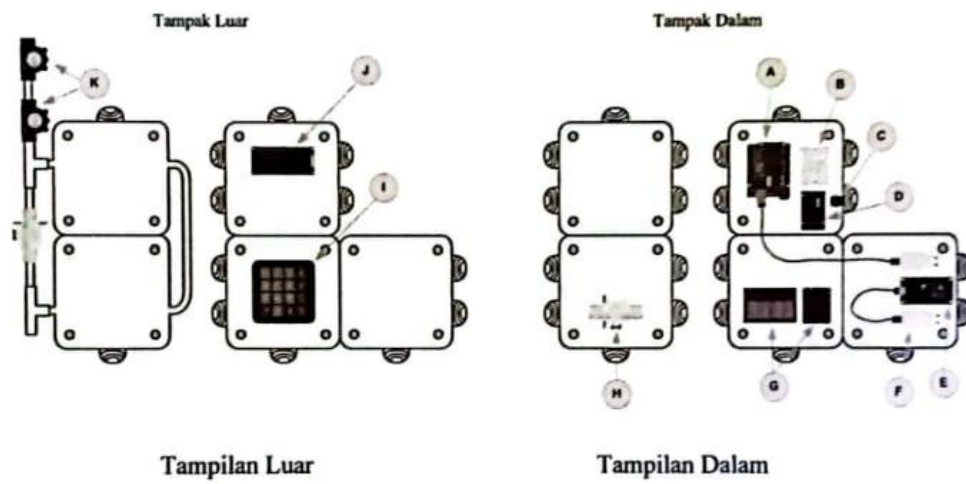
3

4 ✓

Komentar & Saran:

10. Alat menggunakan sumber listrik PLN untuk dapat beroperasi	1	2	3/	4
Komentor & Saran: SARAN : KALAU BISA TAMBAHKAN SUMBER LISTRIK CADANGAN AGAR TETAP DAPAT BEROPERASI JIKA LISTRIK PLN PADAM .				

D. Desain Produk



**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
PENGEMBANGAN PRODUK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jusman J, S.Pd.
NIP : 198606052015031002
Jurusan : Teknik Elektronika Industri

menyatakan bahwa produk penelitian tersebut atas nama siswa:

Nama ketua : Ziddan Heriansyah
Program Studi : Tek. Instalasi Tenaga Listrik, SMK Negeri 1 Paringin
Judul Karya Tulis : SIMEMODINO 2.3 (Sistem Pengatur dan Monitoring Debit Air Berbasis Arduino)

Setelah dilakukan kajian atas desain dan fungsi produk tersebut dapat dinyatakan:

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
☒ Layak digunakan dengan perbaikan
☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan saran/ perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 28 AGUSTUS 2023

Validator,



Jusman J, S.Pd.

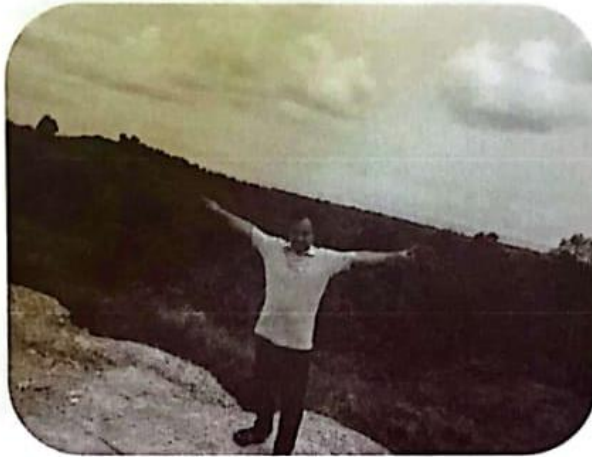
NIP. 198606052015031002

Catatan:

☐ Beri tanda ✓

VALIDASI PENGEMBANGAN PRODUK PENELITIAN

Biodata Validator:



- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Jusman J, S.Pd. |
| 2. NIP | : 198606052015031002 |
| 3. Tempat & Tanggal Lahir | : Bulukumba, 05 Juni 1986 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Alamat | : Desa Lasung Batu, Rt.04, Paringin, Balangan |
| 6. Tenaga Pendidik di | : Program Keahlian Teknik Elektronika Industri,
SMK Negeri 1 Paringin |
| 7. Riwayat Pendidikan | : S1 Pendidikan Teknik Elektronika |
| 8. Email | : jusmanj.spd@gmail.com |
| 9. No. HP/WA | : 0823 4850 8507 |